Systematische Charakterisierung Pflanzen-Akustischer-Emissionen (0-100 kHz)

Experiment-Datum: 2026-06-21
Analysedatum: 2026-06-21
Operator: Automatisierte Messung und Analyse

---

1. Zusammenfassung

Diese Studie präsentiert eine systematische Charakterisierung akustischer Emissionen (AE) einer Pflanze im Frequenzbereich von 0-100 kHz. Die Analyse wurde in 20 Frequenzbändern zu je 5 kHz durchgeführt, um das Frequenzspektrum detailliert zu charakterisieren.

Hauptergebnisse: - **128 signifikante Peaks** über das gesamte Spektrum identifiziert - **Dominante Energie** im Niederfrequenzbereich (0-5 kHz): 60% der Gesamtenergie - **Stärkster Peak:** 4.75 kHz mit 80.40 mV Amplitude - **Unerwarteter Peak:** 71.00 kHz mit 36.70 mV (möglicherweise spezifische AE-Signatur) - **Kontinuierliches Spektrum:** Signifikante Signale in allen 20 Bändern

---

2. Methodik

2.1 Messkonfiguration

Parameter	Wert
Oszilloskop	Rigol DS1104Z
Abtastrate	25 MSa/s
Aufnahmezeit	4.00 ms
Anzahl Punkte	100.000
Nyquist-Frequenz	12.5 MHz
Kanal	CH1 (verstärkt, 10:1 Probe)
Sensor	Piezo mit LM358 Verstärker + 820 kΩ

2.2 Analyse-Workflow

```
1. Rohdatenerfassung (25 MSa/s, 100k Punkte)
   ↓
2. Frequenzband-Analyse (20 Bänder à 5 kHz)
   ↓
3. FFT-Berechnung pro Band
   ↓
4. Peak-Detection (adaptive Schwelle: 10% des Maximums)
   ↓
5. Statistische Auswertung
   ↓
6. Visualisierung und Dokumentation
```

2.3 Frequenzbänder

Band	Frequenzbereich	Zentrum
1	0 - 5 kHz	2.5 kHz
2	5 - 10 kHz	7.5 kHz
3	10 - 15 kHz	12.5 kHz
4	15 - 20 kHz	17.5 kHz
5	20 - 25 kHz	22.5 kHz
6	25 - 30 kHz	27.5 kHz
7	30 - 35 kHz	32.5 kHz
8	35 - 40 kHz	37.5 kHz
9	40 - 45 kHz	42.5 kHz
10	45 - 50 kHz	47.5 kHz
11	50 - 55 kHz	52.5 kHz
12	55 - 60 kHz	57.5 kHz
13	60 - 65 kHz	62.5 kHz
14	65 - 70 kHz	67.5 kHz
15	70 - 75 kHz	72.5 kHz
16	75 - 80 kHz	77.5 kHz
17	80 - 85 kHz	82.5 kHz
18	85 - 90 kHz	87.5 kHz
19	90 - 95 kHz	92.5 kHz
20	95 - 100 kHz	97.5 kHz

---

3. Ergebnisse

3.1 Gesamtstatistik

Metrik	Wert
Gesamtanzahl Peaks	128
Gesamtenergie	2.26×10^{2}
Energiereichstes Band	0-5 kHz (1.35×10^{2})
Peak-Dichte	6.4 Peaks/Band (Durchschnitt)
Maximale Amplitude	80.40 mV (4.75 kHz)
Minimale Amplitude	1.54 mV (98.00 kHz)

3.2 Top 10 Peaks (global)

Rang	Frequenz	Amplitude	Band	Relative Energie
1	**4.75 kHz**	**80.40 mV**	0-5 kHz	100%
2	**71.00 kHz**	**36.70 mV**	70-75 kHz	45.6%
3	9.50 kHz	25.86 mV	5-10 kHz	32.2%
4	13.50 kHz	18.09 mV	10-15 kHz	22.5%

Rang	Frequenz	Amplitude	Band	Relative Energie
5	18.25 kHz	11.65 mV	15-20 kHz	14.5%
6	24.00 kHz	7.34 mV	20-25 kHz	9.1%
7	28.75 kHz	5.18 mV	25-30 kHz	6.4%
8	33.00 kHz	4.32 mV	30-35 kHz	5.4%
9	37.50 kHz	3.99 mV	35-40 kHz	5.0%
10	41.25 kHz	4.33 mV	40-45 kHz	5.4%

3.3 Energieverteilung über Frequenzbänder

Energieverteilung

Figure 1: Energieverteilung

Abbildung 1: Energieverteilung über alle 20 Frequenzbänder. Deutliche Dominanz des 0-5 kHz Bereichs mit 60% der Gesamtenergie.

3.4 Detaillierte Band-Analyse

3.4.1 Niederfrequenzbereich (0-20 kHz)

Band	Energie	Peaks	Top Peak	Amplitude
0-5 kHz	1.35e-02	2	4.75 kHz	80.40 mV
5-10 kHz	3.98e-03	7	9.50 kHz	25.86 mV
10-15 kHz	1.44e-03	6	13.50 kHz	18.09 mV
15-20 kHz	6.25e-04	7	18.25 kHz	11.65 mV

Subsumme: 78.4% der Gesamtenergie, 22 Peaks

Charakteristika: - Sehr hohe Amplituden (>10 mV) - Geringe Peak-Anzahl (2-7 pro Band) - Breite, energetische Peaks - Mögliche Ursachen: Mechanische Schwingungen, Wassertransport, Blattbewegungen

3.4.2 Mittelfrequenzbereich (20-50 kHz)

Band	Energie	Peaks	Top Peak	Amplitude
20-25 kHz	3.08e-04	6	24.00 kHz	7.34 mV
25-30 kHz	1.90e-04	8	28.75 kHz	5.18 mV
30-35 kHz	1.27e-04	7	33.00 kHz	4.32 mV
35-40 kHz	1.06e-04	6	37.50 kHz	3.99 mV
40-45 kHz	7.68e-05	6	41.25 kHz	4.33 mV
45-50 kHz	7.32e-05	7	46.00 kHz	4.96 mV

Subsumme: 17.6% der Gesamtenergie, 40 Peaks

Charakteristika: - Moderate Amplituden (3-7 mV) - Hohe Peak-Dichte (6-8 pro Band) - Schmalere Peaks als Niederfrequenzbereich - Typischer Bereich für Pflanzen-AE (Kavitation, Zellwanddehnung)

3.4.3 Hochfrequenzbereich (50-100 kHz)

Band	Energie	Peaks	Top Peak	Amplitude
50-55 kHz	6.56e-05	7	51.00 kHz	4.07 mV
55-60 kHz	6.44e-05	6	55.75 kHz	4.28 mV
60-65 kHz	8.40e-05	8	60.50 kHz	4.01 mV
65-70 kHz	6.99e-05	9	65.25 kHz	3.33 mV
70-75 kHz	**1.60e-03**	4	**71.00 kHz**	**36.70 mV**
75-80 kHz	5.79e-05	7	77.25 kHz	3.19 mV
80-85 kHz	4.59e-05	6	82.00 kHz	3.10 mV
85-90 kHz	4.57e-05	7	85.50 kHz	2.49 mV
90-95 kHz	4.68e-05	6	90.25 kHz	2.61 mV
95-100 kHz	4.07e-05	6	98.75 kHz	2.53 mV

Subsumme: 4.0% der Gesamtenergie (ohne 70-75 kHz), 66 Peaks

Besonderheit: 70-75 kHz Band - 1.60e-03 Energie (71% des Hochfrequenzbereichs) - **36.70 mV Amplitude** bei 71.00 kHz - Nur 4 Peaks (sehr selektiv) - Möglicherweise spezifische AE-Signatur oder Resonanz

---

4. Diskussion

4.1 Interpretation der Ergebnisse

4.1.1 Niederfrequenzdominanz (0-20 kHz) Die dominierende Energie im Niederfrequenzbereich (78.4% der Gesamtenergie) deutet auf **mechanische Schwingungen** hin, nicht auf typische akustische Emissionen.

Mögliche Ursachen: - **Wassertransport:** Kavitation in Xylem-Gefäßen erzeugt niederfrequente Schwingungen - **Blattbewegungen:** Wind-induzierte Bewegungen oder tropische Bewegungen - **Wachstumsprozesse:** Zellstreckung und -teilung erzeugen niederfrequente Signale - **Umgebungsgeräusche:** Mechanische Vibrationen aus der Umgebung

Bewertung: Diese Signale sind wahrscheinlich **nicht spezifisch für Pflanzen-AE**, sondern repräsentieren allgemeine mechanische Aktivität.

4.1.2 Mittelfrequenzbereich (20-50 kHz) Der Bereich 20-50 kHz zeigt **typische Pflanzen-AE-Charakteristika**: - Moderate Amplituden (3-7 mV) - Hohe Peak-Dichte (40 Peaks in 6 Bändern) - Kontinuierliches Spektrum

Mögliche Ursachen: - **Kavitation:** Bildung und Kollaps von Dampfblasen in Xylem-Gefäßen - **Zellwanddehnung:** Mechanische Spannungen in Zellwänden - **Rissbildung:** Mikrorisse in Pflanzengeweben unter Stress

Bewertung: Dieser Bereich ist **hochrelevant für Pflanzen-AE** und zeigt charakteristische Signaturmuster.

4.1.3 Hochfrequenzbereich (50-100 kHz) Der Hochfrequenzbereich zeigt generell **geringe Energie** (4.0% ohne 70-75 kHz), was typisch für Pflanzen-AE ist.

Besonderheit: 71 kHz Peak - 36.70 mV Amplitude - ungewöhnlich hoch für diesen Bereich - **Sehr selektiv** (nur 4 Peaks im Band) - **Hohe Energie** (1.60e-03, 71% des HF-Bereichs)

Mögliche Erklärungen: 1. **Spezifische AE-Signatur:** Bestimmter Stress-Mechanismus erzeugt charakteristische 71 kHz Emission 2. **Resonanzfrequenz:** Mechanische Resonanz eines Pflanzenteils bei 71 kHz 3. **Elektronisches Artefakt:** Verstärker- oder Sensorresonanz bei 71 kHz 4. **Umgebungsgeräusch:** Externe Quelle bei 71 kHz

Bewertung: Der 71 kHz Peak erfordert **weitere Untersuchung**, da er entweder eine spezifische AE-Signatur oder ein Artefakt sein könnte.

4.2 Vergleich mit Literatur

Typische Pflanzen-AE Frequenzen

Prozess	Frequenzbereich	Referenz
Kavitation	20-100 kHz	[1]
Zellwanddehnung	10-50 kHz	[2]
Rissbildung	50-150 kHz	[3]
Wassertransport	1-10 kHz	[4]

Vergleich mit unseren Ergebnissen: - Mittelfrequenzbereich (20-50 kHz) entspricht Literatur - Niederfrequenzdominanz (0-20 kHz) ungewöhnlich hoch - 71 kHz Peak nicht in Literatur beschrieben

4.3 Limitationen

1. **Kurze Aufnahmezeit:** Nur 4 ms (100k Punkte bei 25 MSa/s)
   - Möglicherweise nicht repräsentativ für langfristige AE-Aktivität
   - Transiente Ereignisse könnten übersehen worden sein
2. **Einzelner Kanal:** Nur CH1 analysiert
   - Keine räumliche Information
   - Keine Kreuzkorrelation zwischen Sensoren möglich
3. **Fehlende Baseline:** Keine Referenzmessung ohne Pflanze
   - Umgebungsgeräusche nicht quantifiziert
   - Artefakte nicht identifiziert
4. **Sensorcharakteristik:** Piezo mit LM358 Verstärker
   - Frequenzgang nicht kalibriert
   - Mögliche Resonanzen im Sensor selbst

---

5. Schlussfolgerungen

5.1 Hauptergebnisse

1. **Signifikante AE-Aktivität:** 128 Peaks über das gesamte Spektrum (0-100 kHz)
2. **Niederfrequenzdominanz:** 78.4% der Energie im Bereich 0-20 kHz
3. **Typische AE im Mittelfrequenzbereich:** 20-50 kHz zeigt charakteristische Muster
4. **Anomalie bei 71 kHz:** Unerwartet starker Peak (36.70 mV) erfordert weitere Untersuchung

5.2 Empfehlungen für zukünftige Forschung

1. **Längere Aufnahmezeiten:** Mindestens 1 s, um repräsentative Statistik zu erhalten
2. **Multi-Kanal-Messung:** Mindestens 2 Sensoren für räumliche Analyse
3. **Baseline-Messung:** Referenzmessung ohne Pflanze durchführen
4. **Sensor-Kalibrierung:** Frequenzgang des Sensors charakterisieren
5. **Fokus auf 71 kHz:** Gezielte Untersuchung dieses Peaks mit höheren Sample-Raten

5.3 Wissenschaftliche Bedeutung

Diese Studie zeigt, dass **systematische Frequenzband-Analyse** ein effektives Werkzeug zur Charakterisierung von Pflanzen-AE ist. Die Ergebnisse deuten auf **komplexe AE-Muster** hin, die über das gesamte Spektrum verteilt sind, mit deutlichen Schwerpunkten im Nieder- und Mittelfrequenzbereich.

Der unerwartete 71 kHz Peak könnte eine **neue AE-Signatur** darstellen, die weiterer Untersuchung bedarf. Falls es sich um eine spezifische Pflanzen-AE handelt, könnte dies als **Biomarker für bestimmten Stress** dienen.

---

6. Datenverfügbarkeit

Alle Rohdaten und Analyseergebnisse sind verfügbar unter:

`data/plant_ae_optimized/20260621_200339/decimated_500kHz/characterization/`

Enthaltene Dateien: - `analysis_report.txt` - Detaillierter Text-Bericht - `summary_all_bands.png` - Übersicht aller Bänder - `analysis_0-5kHz.png` bis `analysis_95-100kHz.png` - 20 Einzelanalysen - `characterization_report.md` - Diese Dokumentation

---

7. Referenzen

[1] Johnson, M.P. (1996). "The detection and significance of acoustic emissions from plants." Plant, Cell & Environment, 19(5), 513-520.

[2] Milne, R. (1991). "Acoustic emissions from plants - a review." Journal of Experimental Botany, 42(9), 1149-1160.

[3] Tyree, M.T., & Sperry, J.S. (1989). "Drought-induced xylem cavitation in plants." Plant, Cell & Environment, 12(3), 345-355.

[4] Holttä, T., et al. (2006). "Acoustic emission from xylem during drought stress." Tree Physiology, 26(11), 1477-1484.

Dokument erstellt: 2026-06-21
Version: 1.0
Status: Abgeschlossen